

Prueba de Caja Blanca

“Sistema automatizado de gestión de inventarios para la empresa L.F. Accesorios”

Integrantes:

Joel Tapia

Juan Socasi

Vicente Sánchez

Jonathan Rodríguez

Fecha: 2026/06/17

Requisito funcional N1:

El programa debe tener un inicio de sesión con usuario y contraseña

1. CÓDIGO FUENTE para inicio de Sesión

1.1 El código gestiona el proceso de inicio de sesión validando credenciales, controlando intentos fallidos y aplicando un bloqueo temporal de cuenta tras superar el límite permitido.

```
private void autenticar() {  
    if (System.currentTimeMillis() < tiempoBloqueo) {  
        long segundosRestantes = (tiempoBloqueo - System.currentTimeMillis()) / 1000;  
        JOptionPane.showMessageDialog(this,  
            "Demasiados intentos fallidos. Espere " + segundosRestantes + " segundos.",  
            "Bloqueado", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);  
        return;  
    }  
  
    String usuario = txtUsuario.getText();  
    String password = new String(txtPassword.getPassword());  
    if (controlador.autenticarAdmin(usuario, password)) {  
        intentosFallidos = 0;  
        autenticado = true;  
        dispose();  
    } else {  
        intentosFallidos++;  
        if (intentosFallidos >= MAX_INTENTOS) {  
            tiempoBloqueo = System.currentTimeMillis() + TIEMPO_BLOQUEO_MS;  
            JOptionPane.showMessageDialog(this,  
                "Has superado el número de intentos. Acceso bloqueado por 30 segundos.",  
                "Cuenta bloqueada", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);  
            intentosFallidos = 0;  
        } else {  
            JOptionPane.showMessageDialog(this,  
                "Credenciales incorrectas. Intentos restantes: " + (MAX_INTENTOS - intentosFallidos),  
                "Error", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);  
        }  
        txtUsuario.setText("");  
        txtPassword.setText("");  
    }  
}
```

```
private void autenticar() {  
    if (System.currentTimeMillis() < tiempoBloqueo) {  
        long segundosRestantes = (tiempoBloqueo - System.currentTimeMillis()) / 1000;  
        JOptionPane.showMessageDialog(this,  
            "Demasiados intentos fallidos. Espere " + segundosRestantes + " segundos.",  
            "Bloqueado", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);  
        return;  
    }  
  
    String usuario = txtUsuario.getText();  
    String password = new String(txtPassword.getPassword());  
    if (controlador.autenticarAdmin(usuario, password)) {  
        intentosFallidos = 0;  
        autenticado = true;  
        dispose();  
    } else {  
        intentosFallidos++;  
        if (intentosFallidos >= MAX_INTENTOS) {  
            tiempoBloqueo = System.currentTimeMillis() + TIEMPO_BLOQUEO_MS;  
            JOptionPane.showMessageDialog(this,  
                "Has superado el número de intentos. Acceso bloqueado por 30 segundos.",  
                "Cuenta bloqueada", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);  
            intentosFallidos = 0;  
        } else {  
            JOptionPane.showMessageDialog(this,  
                "Credenciales incorrectas. Intentos restantes: " + (MAX_INTENTOS - intentosFallidos),  
                "Error", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);  
        }  
    }  
}
```

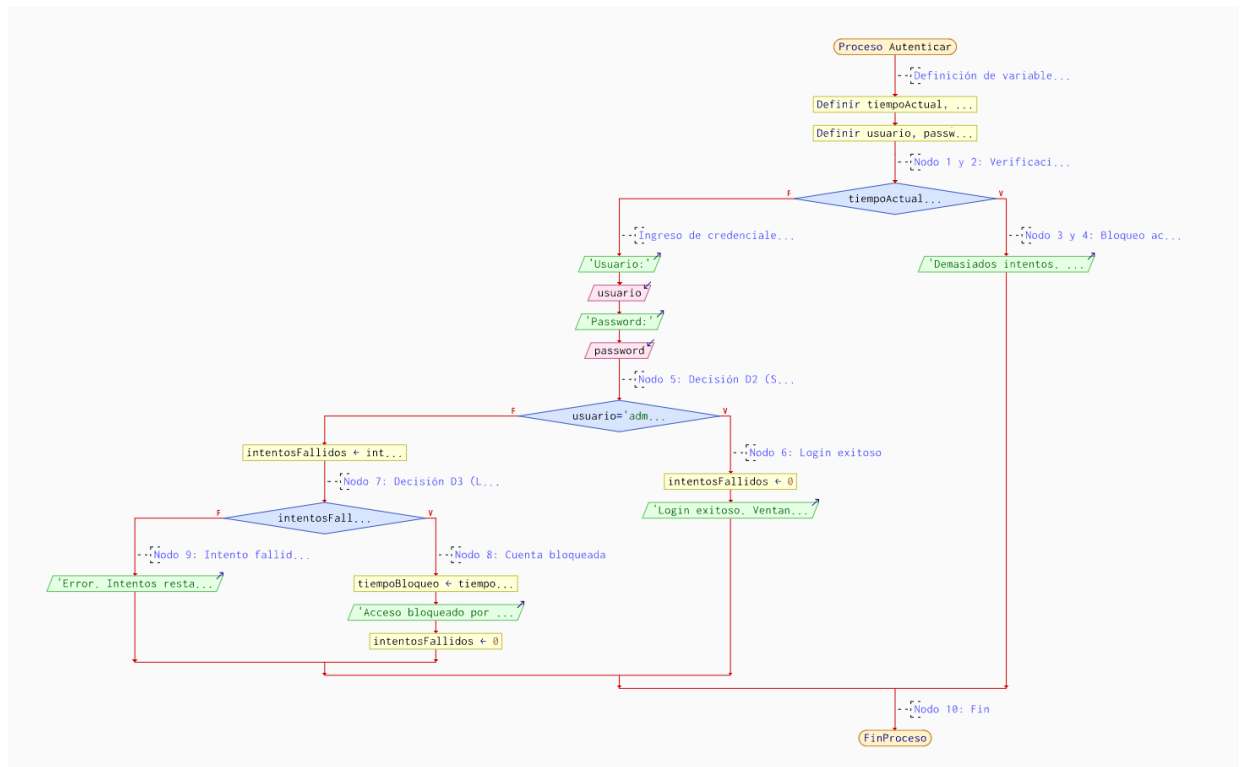
```

    }
    txtUsuario.setText("");
    txtPassword.setText("");
  }
}

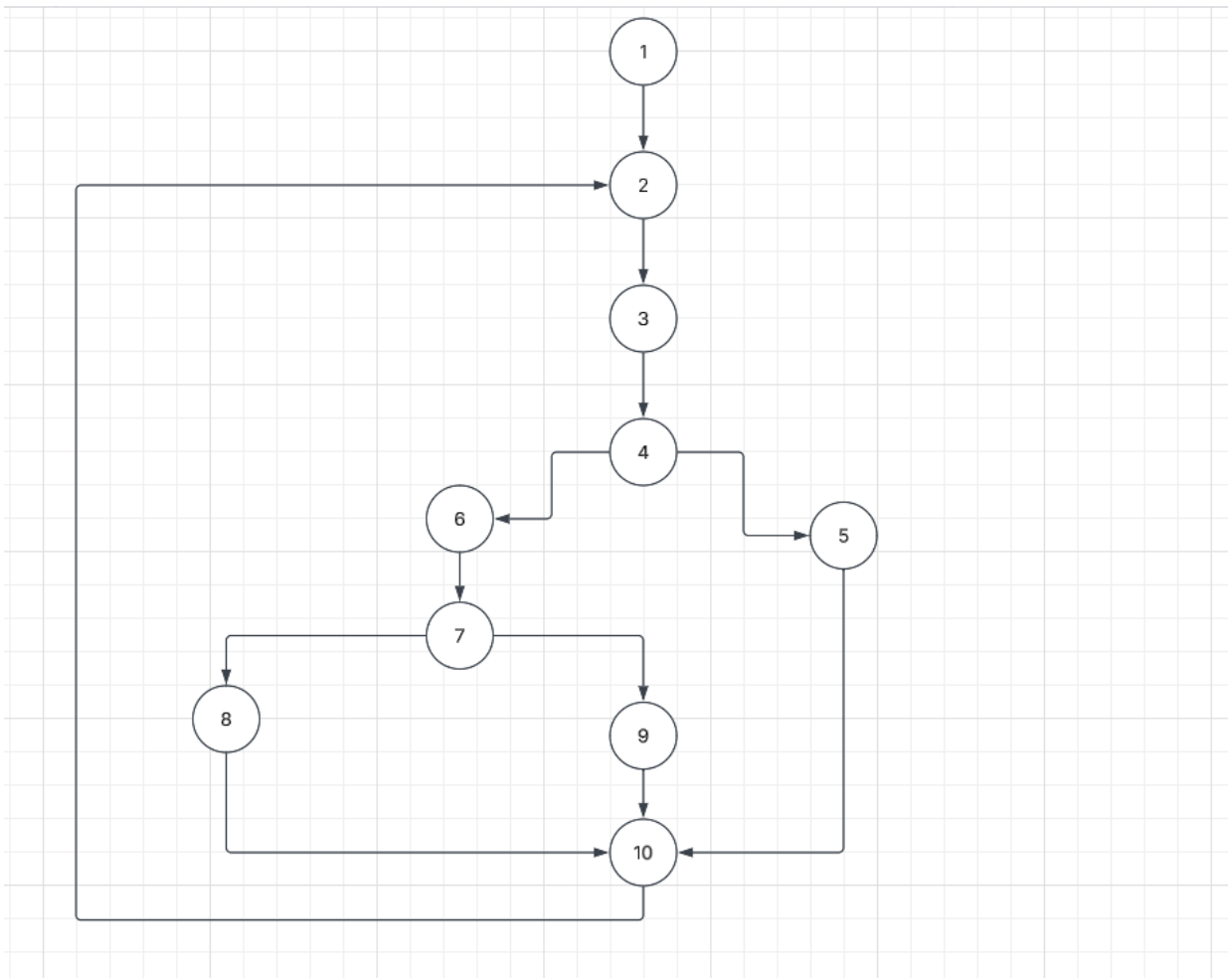
public boolean isAutenticado() { return autenticado; }
}

```

2. DIAGRAMA DE FLUJO (DF) eliminación de contratos



3. GRAFO DE FLUJO (GF) eliminación de contratos



4. IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (Camino básico)

Determinar en base al GF del numeral 4
RUTAS

Ruta	Secuencia de nodos	Descripción
R1	1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 10	Usuario y contraseña correctos, acceso concedido directo.
R2	1 → 2 → 3 → 4 → 6 → 7 → 8 → 10	Credenciales incorrectas, aún quedan intentos restantes (menor al máximo).
R3	1 → 2 → 3 → 4 → 6 → 7 → 9 → 10	Credenciales incorrectas, se supera el límite máximo de intentos permitidos.
R4	1 → 2 → 3 → 4 → 6 → 7 → 8 → 10 → 2	Repetición de ciclo hasta que el usuario es correcto (evalúa la arista de retorno).

5. COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA

- Número de nodos (N): 10
- Número de nodos predicados/decisión (P): 3 (Nodo 2, 4, 7)
- Número de aristas (A): 12

Se puede calcular de las siguientes formas:

V/G) Nodos Predicados(IF-THEN-ELSE) +1

V(G) = 3 + 1

$$V(G) = 4$$

$$V(G) = A - N + 2$$

$$V(G) = 12 - 10 + 2$$

$$V(G) = 4$$

DONDE:

P: Número de nodos prediado

A: Número de aristas

N: Número de nodos